

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 阪大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和 9 年度

前 期 日 程

数 学 問 題

(理系) 第 2 回 予想問題

試験時間 150 分 | 満点 100 点 | 大問 5 題

〔 注 意 事 項 〕

- 試験開始の合図があるまで、この問題を見てはいけない。
- 問題は大問

1

 ～

5

 の 5 題である。すべてに解答すること。
- 各大問の配点率は、いずれも 20 % である。
- 解答は、指定された解答用紙の指定された場所に記入すること。指定された場所以外に記入した解答は無効とする。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 問題冊子の余白は下書きに使用してもよい。

4 0 以上の整数 n に対して

$$J_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$$

とおく.

(1) $J_n + J_{n+2} = \frac{1}{n+1}$ が成り立つことを示せ.

(2) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n J_n$ を求めよ.

(3) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$ を求めよ.

(配点率 20 %)

5 複素数平面上の相異なる 3 点 $A(\alpha)$, $B(\beta)$, $C(\gamma)$ について, 以下の問いに答えよ.

(1) 三角形 ABC が正三角形であるための必要十分条件は

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$$

であることを示せ.

(2) a, b を複素数とし, z についての 3 次方程式 $z^3 + az + b = 0$ は相異なる 3 つの解 α, β, γ をもつとする. この 3 点が正三角形の 3 頂点となるための必要十分条件は $a = 0$ であることを示せ.

(3) (2) において $a = 0$ であるとき, 正三角形 ABC の面積を b を用いて表せ.

(配点率 20 %)

5 実数 t が $0 \leq t \leq 1$ の範囲を動くとき、 xy 平面上の 2 点

$$P(t, 0), \quad Q(0, 1 - t)$$

を結ぶ線分 PQ が通過する部分を図示し、その面積を求めよ.

(配点率 20 %)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — 1 の n 乗根がつくる正 n 角形

【(1) ド・モアブルの定理により

$$\alpha^n = \cos \frac{2\pi n}{n} + i \sin \frac{2\pi n}{n} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$$

である。また $n \geq 3$ より $0 < \frac{2\pi}{n} < 2\pi$ であり $\frac{2\pi}{n} \neq 0$ だから $\alpha \neq 1$ である。よって等比数列の和の公式が使える

$$1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{n-1} = \frac{\alpha^n - 1}{\alpha - 1} = \frac{1 - 1}{\alpha - 1} = 0$$

となる。 ■

【(2) $|w|^2 = w\bar{w}$ を使って和を展開する。 $|z| = 1$ かつ $|\alpha^k| = 1$ に注意すると

$$|z - \alpha^k|^2 = (z - \alpha^k) \overline{(z - \alpha^k)} = |z|^2 - z\overline{\alpha^k} - \bar{z}\alpha^k + |\alpha^k|^2 = 2 - (z\overline{\alpha^k} + \bar{z}\alpha^k)$$

である。ここで実部を取り出す必要はない。 $k = 0, 1, \dots, n-1$ についてそのまま加えると、第 2 項は z と $\bar{z}$ でくくれて

$$\sum_{k=0}^{n-1} |z - \alpha^k|^2 = 2n - \left(z \sum_{k=0}^{n-1} \overline{\alpha^k} + \bar{z} \sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k \right)$$

となる。

ここで (1) より $\sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k = 0$ である。また、和の共役は共役の和だから

$$\sum_{k=0}^{n-1} \overline{\alpha^k} = \overline{\sum_{k=0}^{n-1} \alpha^k} = \bar{0} = 0$$

である。よってかつこの中は $z \cdot 0 + \bar{z} \cdot 0 = 0$ となり

答: $\sum_{k=0}^{n-1} |z - \alpha^k|^2 = 2n$

となる。この値に z が現れていないから、値は z のとり方によらない。 ■

幾何的には、「単位円上の点から、内接する正 n 角形の n 個の頂点までの距離の 2 乗の和は、つねに $2n$ である」ということである。